

## PROPOSAL TUGAS AKHIR

1. Judul : Pengolahan Citra Deteksi Objek Berdasarkan Pemantauan Melalui UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
2. Deskripsi :

Pada dasarnya deteksi objek merupakan proses penentuan lokasi, kehadiran, jenis, atau kelompok, setidaknya 1 objek pada *bounding box*, pada sekali proses deteksi objek terdapat lebih dari 1 *bounding box*, pada tiap objeknya. Namun, pada sistem YOLO v3 menggunakan *non-maximum suppression* untuk mengurangi *bounding box* per-objeknya. Selanjutnya, proses perhitungan dapat dilakukan dengan menghitung total *bounding box* yang ada pada video atau gambar (Menon, A, *et al.* 2018).

Deteksi objek merupakan teknik penting pada *computer vision* untuk menghitung objek yang ada di dalam video. Dengan model YOLOv5 dan pelacak V-IOU, sistem mampu mendeteksi dan menghitung objek seperti manusia dan sepeda secara *real-time*. Untuk mengoptimalkan penggunaan memori dan energi, algoritma downsampling frame selektif diterapkan, yang memungkinkan sistem menyesuaikan laju frame berdasarkan kecepatan objek sambil tetap menjaga akurasi dan kinerja yang tinggi. Sistem ini berhasil mencapai kesalahan minimal dan terbukti efektif dalam skenario dunia nyata (Gomes, H. *et al.* 2022).

Pendekatan berbasis *computer vision* yang memanfaatkan drone dan *artificial intelligent* menawarkan solusi yang lebih efisien di industri pertanian dalam perhitungan panen tomat. Menggunakan algoritma YOLO V5 dan Deep Sort, gambar tomat di rumah kaca yang diambil oleh drone dianalisis untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan tomat merah, tomat hijau, dan bunga. Sistem deteksi otomatis ini meningkatkan akurasi, mengurangi biaya tenaga kerja, dan membantu dalam manajemen tanaman yang lebih baik dengan menyediakan data *real-time* untuk estimasi hasil panen dan proses pengambilan keputusan lainnya (Egi, Y., *et al.* 2022).

Penulis akan melakukan riset dengan judul "Pengolahan Citra Deteksi Objek Berdasarkan Pemantauan Melalui UAV (Unmanned Aerial Vehicle)." Riset ini bertujuan untuk mengeksplorasi teknik deteksi objek dalam citra yang diambil oleh UAV, dengan fokus pada penerapan sistem deteksi berbasis *computer vision* dan algoritma canggih untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pemantauan objek.

Tujuan dari penelitian ini adalah peningkatan implementasi teknologi pada sektor pertanian. Dimana, teknologi ini mampu mempermudah para petani melakukan monitoring hasil tanaman mereka dengan bantuan UAV (tanpa harus turun ke lapangan).

Implementasi teknologi ini memanfaatkan *webapp* sebagai media monitor dan update data hasil *live stream* kamera UAV.

3. Tools/Tech Stack : 1) Python / YOLO  
2) UAV (Unmanned Aerial Vehicle)  
3) Flask
4. Mitra/Perusahaan : Asia University, Taiwan
5. Daftar Pustaka : Egi, Y., Hajyzadeh, M., & Eyceyurt, E. (2022). Drone-computer communication based tomato generative organ counting model using YOLO V5 and deep-sort. *Agriculture*, 12(9), 1290.  
Menon, A., Omman, B., & Asha, S. (2021, February). Pedestrian counting using Yolo V3. In *2021 International Conference on Innovative Trends in Information Technology (ICITIIT)* (pp. 1-9). IEEE.  
Gomes, H., Redinha, N., Lavado, N., & Mendes, M. (2022). Counting people and bicycles in real time using YOLO on Jetson Nano. *Energies*, 15(23), 8816.